

Alcance del Proyecto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Documento de Alcance del Proyecto

Yenaro Joel Noa Camino

Junio 2026

Índice

1	Introducción	2
1.1	Propósito	2
1.2	Alcance	2
1.2.1	Incluye	3
1.2.2	No incluye	3
1.3	Definiciones y acrónimos	4
1.4	Referencias	4
2	Descripción general	4
2.1	Contexto del producto	4
2.2	Objetivos del negocio	5
2.3	Tipos de usuarios	5
2.4	Restricciones	5
2.5	Supuestos y dependencias	5
3	Requisitos funcionales	6
3.1	RF-001 Carga de archivos 3D	6
3.2	RF-002 Visualización 3D	6
3.3	RF-003 Información geométrica automática	7
3.4	RF-004 Configuración de impresión	7
3.5	RF-005 Cotización automática	8
3.6	RF-006 Gestión del modelo activo	9
4	Requisitos no funcionales	9
4.1	RNF-001 Rendimiento	9
4.2	RNF-002 Seguridad	9
4.3	RNF-003 Disponibilidad	10
4.4	RNF-004 Compatibilidad	10

4.5	RNF-005 Escalabilidad	10
4.6	RNF-006 Usabilidad y mantenibilidad	10
5	Modelo de datos	11
5.1	Entidades principales	11
6	Integraciones	11
7	Reglas de negocio	11
8	Casos de uso	12
9	Criterios de aceptación del proyecto	13
10	Riesgos	13
11	Anexos	14
11.1	Fórmula inicial de cálculo	14
11.2	Arquitectura propuesta	15
11.3	Fuera de alcance (No requerido)	15
11.4	Limitaciones conocidas	16
11.5	Formatos soportados	16
11.6	Glosario visual	17

1 Introducción

1.1 Propósito

Describir el objetivo, alcance y requisitos del módulo web de cotización para impresión 3D, que permita a los usuarios cargar modelos 3D en formatos estándar, configurar parámetros básicos de impresión y obtener una cotización estimada en tiempo real, ejecutada completamente en el navegador.

El documento busca servir como referencia contractual y funcional para las fases de diseño, implementación, pruebas y aceptación del módulo.

1.2 Alcance

El módulo permitirá:

- Cargar modelos 3D en formato **STL** y **GLB** desde el navegador.

- Visualizar el modelo 3D de forma interactiva.
- Modificar parámetros de impresión.
- Calcular una cotización estimada en tiempo real.
- Mostrar el desglose de costos al usuario.

Solo se permite **un modelo cargado a la vez**. Al reemplazar o eliminar el modelo actual, la configuración y la cotización asociada se reinician.

Todos los cálculos y el renderizado se ejecutan localmente en el navegador, sin comunicación con servicios externos.

1.2.1 Incluye

- Carga de archivos STL y GLB por selección o arrastrar y soltar.
- Visualizador 3D interactivo con cámara orbital.
- Cálculo automático de información geométrica.
- Configuración de escala, relleno, material y cantidad.
- Motor de cotización local con fórmula parametrizable.
- Desglose detallado del costo final.
- Botón de “Solicitar cotización” como placeholder visual.

1.2.2 No incluye

- Carga simultánea de varios modelos.
- Backend, base de datos ni persistencia.
- Autenticación de usuarios.
- Almacenamiento remoto de archivos.
- Historial de cotizaciones.
- Generación de G-Code ni motores de slicing.
- Integración con WooCommerce, WordPress u OctoPrint.
- Pasarelas de pago.
- Soportes automáticos ni patrones avanzados de infill.
- Cálculo exacto del tiempo de impresión.

- Conversión entre formatos 3D.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification
STL	Formato estándar para mallas 3D basadas en triángulos
GLB	Formato binario de glTF, modelo 3D portable con geometría
GLTF	Formato estándar para transmisión eficiente de modelos 3D
OBJ	Formato de geometría 3D basado en texto
FBX	Formato propietario de Autodesk para modelos 3D
Infill	Relleno interno de una pieza impresa en 3D
WebGL	API de gráficos 2D/3D acelerada por hardware en el navegador
UI	Interfaz de usuario
UX	Experiencia de usuario

1.4 Referencias

- IEEE 29148 — Estándar para especificación de requisitos.
- Documentación oficial de Three.js.
- Documentación oficial de React Three Fiber.
- Documentación interna del proyecto (INFORMATION.md).
- Estándar glTF 2.0 (Khronos Group).

2 Descripción general

2.1 Contexto del producto

El producto es un módulo web embebido en una de las páginas del sitio institucional, orientado a clientes potenciales y actuales que desean estimar de forma rápida y visual el costo de impresión de un modelo 3D propio, sin necesidad de registrarse ni enviar archivos a un servidor externo.

Reemplaza la dependencia de plugins de cotización para WordPress con una solución propia, optimizada para React, que entrega resultados inmediatos y respeta la privacidad del usuario al no transferir sus archivos.

2.2 Objetivos del negocio

- Ofrecer una herramienta de cotización instantánea que agilice el proceso de venta de servicios de impresión 3D.
- Reducir el tiempo de respuesta al cliente frente a solicitudes manuales de cotización.
- Diferenciar al sitio mediante una experiencia interactiva y moderna.
- Centralizar la información de materiales, precios y políticas de impresión.

2.3 Tipos de usuarios

Rol	Descripción
Visitante	Usuario anónimo que llega al sitio, carga su modelo y obtiene precio
Administrador	(Futuro) Mantiene catálogo de materiales, precios y configuración

En esta primera versión, todos los visitantes comparten el mismo nivel de acceso y configuración.

2.4 Restricciones

- Implementación 100 % frontend, sin backend propio.
- Compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- Tamaño máximo de archivo a definir (propuesta inicial: 25 MB).
- Renderizado y cálculo limitados por la capacidad del dispositivo del cliente.
- Catálogo de materiales y precios definidos en el código en esta versión.

2.5 Supuestos y dependencias

- El usuario dispone de un archivo STL o GLB válido exportado desde su software de modelado.

- El navegador soporta WebGL 2.
- El catálogo de materiales y precios se mantiene en el código fuente en esta versión.
- No se requiere conexión a internet después de la carga inicial de la página.

3 Requisitos funcionales

3.1 RF-001 Carga de archivos 3D

Descripción:

El sistema debe permitir al usuario cargar modelos 3D en formatos STL y GLB desde el navegador, mediante selección de archivo o arrastrar y soltar. Solo es posible tener un modelo activo a la vez.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Aceptar archivos con extensiones .stl y .glb.
- Aceptar archivos por clic en botón de selección o por drag & drop.
- Validar el tipo MIME y la extensión antes de procesar.
- Validar el tamaño máximo del archivo y rechazar si lo excede.
- Detectar archivos corruptos o vacíos y mostrar mensaje de error.
- Permitir reemplazar el modelo activo cargando uno nuevo.
- Al cargar un nuevo modelo, limpiar el anterior, su configuración y su cotización.
- Permitir eliminar manualmente el modelo activo.
- Si la carga falla, eliminar cualquier resto del modelo previo y mantener el visor en estado vacío.

3.2 RF-002 Visualización 3D

Descripción:

El sistema debe visualizar el modelo cargado en un visor 3D interactivo con controles de cámara orbital y ayudas visuales.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Renderizar el modelo con WebGL de forma fluida.
- Permitir rotación libre del modelo (orbitar).
- Permitir zoom in/out con rueda del mouse o gesto táctil.
- Permitir desplazamiento de cámara (pan).
- Ajustar automáticamente el encuadre al modelo al cargarlo.
- Mostrar ejes de referencia X, Y, Z.
- Mostrar una cuadrícula de trabajo.
- Aplicar sombras e iluminación básica.
- Permitir configurar el color de fondo del visor.

3.3 RF-003 Información geométrica automática

Descripción:

Al cargar un modelo válido, el sistema debe calcular y mostrar la información geométrica básica necesaria para la cotización.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Calcular dimensiones: ancho (X), alto (Y), profundidad (Z).
- Calcular el volumen del modelo en la unidad nativa.
- Calcular el área superficial.
- Mostrar la escala aplicada al modelo.
- Mostrar el factor de conversión de unidades (por defecto, milímetros a centímetros cúbicos).
- Actualizar los valores al cambiar la escala del modelo.

3.4 RF-004 Configuración de impresión

Descripción:

El sistema debe permitir al usuario modificar los parámetros básicos de impresión que afectan la cotización.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- **Escala uniforme:** ajustar el modelo en porcentaje (0 % a 1000 %).
- **Escala por eje:** ajustar X, Y, Z de forma independiente.
- **Restablecer escala:** volver a la escala original del archivo.
- **Relleno (infill):** selector de porcentaje de 0 % a 100 % en pasos de 5 %.
- **Material:** selector con PLA, PETG, ABS, TPU y otros configurables.
- **Cantidad:** número entero de copias a imprimir (mínimo 1).
- Cada cambio de parámetro debe reflejarse de inmediato en el visor y en la cotización.

Cada material configurable debe incluir:

- Densidad (g/cm³).
- Precio por kilogramo.
- Color representativo.
- Factor de ajuste de costo.

3.5 RF-005 Cotización automática

Descripción:

El sistema debe calcular y mostrar la cotización estimada en tiempo real cada vez que el usuario modifique cualquier parámetro de configuración o de modelo.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Actualizar la cotización sin recargar la página.
- Mostrar los componentes del cálculo: volumen total, volumen ajustado por relleno, peso estimado, costo de material, costo fijo, margen y precio final.
- Aplicar la fórmula definida en el anexo de este documento.

- Mostrar el precio final formateado en la moneda local.
- Recalcular al cambiar escala, relleno, material, cantidad o cualquier parámetro de costo.

3.6 RF-006 Gestión del modelo activo

Descripción:

El sistema debe permitir reemplazar o eliminar el modelo activo, reiniciando el estado de configuración y cotización.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Botón explícito para eliminar el modelo actual.
- Botón o acción para cargar uno nuevo (que reemplaza al actual).
- Al eliminar o reemplazar, ocultar la información geométrica y la cotización.
- Restablecer la configuración a sus valores por defecto al cambiar de modelo.
- Mantener el visor en estado vacío (sin modelo) tras la eliminación.

4 Requisitos no funcionales

4.1 RNF-001 Rendimiento

- Tiempo de carga del módulo inferior a 3 segundos en equipos de gama media con conexión de banda ancha.
- Renderizado del visor a mínimo 30 FPS en equipos de gama media.
- Cálculo de cotización inferior a 100 ms tras cualquier cambio de parámetro.

4.2 RNF-002 Seguridad

- Toda la información del usuario se procesa en el navegador; no se envía a ningún servidor.
- Validación estricta del tipo y tamaño de archivo cargado.

- Limpieza de buffers y referencias al reemplazar o eliminar un modelo para evitar fugas de memoria.

4.3 RNF-003 Disponibilidad

- El módulo debe estar disponible como parte del sitio web con un SLA equivalente al del sitio principal.
- Al ser estático y sin backend, no requiere alta disponibilidad adicional más allá de la del hosting.

4.4 RNF-004 Compatibilidad

- Compatible con las dos últimas versiones mayores de Chrome, Edge, Firefox y Safari.
- Compatible con dispositivos de escritorio, tabletas y móviles.
- Diseño responsive adaptable a partir de 360 px de ancho.

4.5 RNF-005 Escalabilidad

- El módulo escala automáticamente con el sitio web (CDN y archivos estáticos).
- La arquitectura debe permitir agregar nuevos materiales, parámetros y formatos sin reescritura mayor.

4.6 RNF-006 Usabilidad y mantenibilidad

- Arquitectura modular y reutilizable, con separación clara entre carga, visualización, configuración y cotización.
- Tipado fuerte mediante TypeScript para reducir errores en evolución futura.
- Código documentado y preparado para extensión a multi-modelo en versiones siguientes.

5 Modelo de datos

5.1 Entidades principales

- **Archivo 3D:** nombre, formato, tamaño en bytes, referencia interna a la geometría cargada.
- **Material:** identificador, nombre, densidad, precio por kilogramo, color, factor de ajuste.
- **Configuración de impresión:** escala uniforme, escala por eje (X, Y, Z), porcentaje de relleno, material seleccionado, cantidad.
- **Cotización:** volumen total, volumen con relleno, peso estimado, costo de material, costo fijo, margen, precio final, marca de tiempo de cálculo.
- **Parámetros globales:** costo fijo de impresión, margen de ganancia por defecto, unidad de trabajo, límite de tamaño de archivo.

6 Integraciones

Sistema	Descripción	Responsable
(ninguna)	Esta versión no integra sistemas externos	N/A

Las integraciones con ERP, CRM, pasarelas de pago u OctoPrint quedan fuera de alcance y se documentarán en versiones posteriores.

7 Reglas de negocio

Código	Regla
RN-001	Solo puede existir un modelo activo a la vez
RN-002	El porcentaje de relleno aplica solo al volumen interno, no a la cáscara
RN-003	El volumen cotizado nunca puede ser inferior al volumen de la cáscara

Código	Regla
RN-004	La cantidad mínima a cotizar es 1 unidad
RN-005	El precio final siempre se redondea a 2 decimales
RN-006	El factor de ajuste de costo del material modifica el costo del material antes del margen
RN-007	Al cambiar de modelo se reinicia configuración y cotización

8 Casos de uso

Código	Nombre	Actor principal	Descripción
CU-001	Cargar modelo 3D	Visitante	Sube un STL o GLB válido
CU-002	Reemplazar modelo	Visitante	Carga un nuevo modelo y descarta el anterior
CU-003	Eliminar modelo	Visitante	Quita el modelo activo y limpia la UI
CU-004	Visualizar modelo	Visitante	Interactúa con el visor 3D
CU-005	Modificar escala	Visitante	Cambia la escala uniforme o por eje
CU-006	Modificar relleno	Visitante	Cambia el porcentaje de infill
CU-007	Seleccionar material	Visitante	Elige entre PLA, PETG, ABS, TPU u otros

Código	Nombre	Actor	
		principal	Descripción
CU-008	Modificar cantidad	Visitante	Define el número de copias
CU-009	Consultar cotización	Visitante	Visualiza el desglose de costos actualizado
CU-010	Solicitar cotización	Visitante	Pulsa el botón final (acción placeholder)
CU-011	Manejar error de carga	Visitante	Recibe mensaje de error por archivo inválido o demasiado grande

9 Criterios de aceptación del proyecto

- El usuario puede cargar archivos STL y GLB válidos.
- Los archivos inválidos, corruptos o que excedan el tamaño máximo son rechazados con mensaje claro.
- El modelo se visualiza correctamente en el visor 3D.
- El usuario puede modificar escala uniforme, escala por eje, relleno, material y cantidad.
- El usuario puede eliminar o reemplazar el modelo activo en cualquier momento.
- La cotización se recalcula automáticamente ante cualquier cambio.
- El visor mantiene un rendimiento fluido (≥ 30 FPS) en equipos de gama media.
- Todo el proceso funciona sin conexión a servicios externos tras la carga inicial.
- El módulo es responsive y usable en dispositivos móviles.
- La documentación técnica y de uso queda entregada y versionada.

10 Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
GLB con materiales/texturas embebidas no contemplados	Medio	Media	Ignorar materiales embebidos, aplicar material seleccionado en la cotización
Archivos STL/GLB muy pesados degradan el rendimiento	Alto	Media	Validar tamaño máximo y mostrar advertencia antes de procesar
Dispositivos de gama baja sin soporte WebGL adecuado	Alto	Baja	Detectar WebGL y mostrar mensaje amigable si no está disponible
Precios de materiales desactualizados	Medio	Alta	Centralizar catálogo de materiales en un módulo de configuración fácil de actualizar
Fórmula de cotización inexacta frente a competencia	Medio	Media	Documentar limitaciones conocidas y permitir evolución de la fórmula en versiones futuras
Cambio de API de Three.js o React Three Fiber	Bajo	Baja	Fijar versiones en package.json y planificar actualización periódica

11 Anexos

11.1 Fórmula inicial de cálculo

$\text{peso} = \text{volumen} \times \text{densidad}$

$\text{costo_material} = \text{peso} \times \text{precio_por_gramo} \times \text{factor_ajuste_material}$

$\text{costo_total} = (\text{costo_material} + \text{costo_fijo}) \times \text{cantidad}$

$\text{precio_final} = \text{costo_total} \times \text{margen}$

La fórmula podrá evolucionar en futuras versiones. Los valores de `costo_fijo`, `margen`, `factor_ajuste_material` y `precio_por_gramo` se definen en el módulo de configuración.

11.2 Arquitectura propuesta

Usuario

|

v

Carga STL / GLB

|

v

Three.js (STLLoader / GLTFLoader)

|

+-- Visualizacion 3D

|

+-- Calculo geometrico

|

+-- Motor de cotizacion

|

v

Precio estimado

11.3 Fuera de alcance (No requerido)

En esta primera versión no se implementará:

- Backend.
- Base de datos.
- Autenticación de usuarios.
- Almacenamiento remoto de archivos.
- Historial de cotizaciones.
- Integración con WooCommerce.
- Integración con WordPress.
- Pasarelas de pago.
- Generación de G-Code.

- Motores de slicing como CuraEngine o PrusaSlicer.
- Cálculo exacto del tiempo de impresión.
- Soportes automáticos.
- Patrones avanzados de infill.
- Gestión de impresoras.
- Colas de impresión.
- Integración con OctoPrint.
- Conversión entre formatos 3D.
- Persistencia de configuraciones.
- Carga simultánea de múltiples modelos.

11.4 Limitaciones conocidas

Al no utilizar un motor de slicing, los resultados serán estimaciones aproximadas.

Las siguientes variables no serán consideradas:

- Velocidad de impresión.
- Altura de capa.
- Número de perímetros.
- Temperaturas.
- Soportes.
- Retracciones.
- Configuración específica de cada impresora.

Para archivos GLB se ignorarán materiales, texturas y animaciones embebidas: la cotización se calcula únicamente sobre la geometría y el material seleccionado por el usuario.

El objetivo es ofrecer una cotización rápida orientativa, no una simulación exacta del proceso de impresión.

11.5 Formatos soportados

Formato	Soporte	Loader	Notas
STL	Sí	STLLoader	Binario o ASCII; obligatorio
GLB	Sí	GLTFLoader	glTF 2.0 binario; obligatorio
OBJ	Futuro	OBJLoader	Previsto en versiones siguientes
FBX	Futuro	FBXLoader	Previsto en versiones siguientes, bajo evaluación

11.6 Glosario visual

- **Panel izquierdo:** carga, configuración, resumen.
- **Panel derecho:** visor 3D, controles de cámara, información geométrica.
- **Sección inferior:** desglose de costos, precio total, botón de solicitar cotización.